

Implementacja programu

Program został zaimplementowany w języku C# i realizuje algorytm sortowania bąbelkowego (Bubble Sort) na tablicy liczb całkowitych.

Opis działania algorytmu

Algorytm działa poprzez wielokrotne przechodzenie przez tablicę i porównywanie sąsiadujących ze sobą elementów. Jeśli element po lewej stronie jest większy od elementu po prawej, zostają one zamienione miejscami. W każdym kolejnym przejściu najszybszy/największy element "wybąbelkowuje" na swoje właściwe miejsce na końcu nieposortowanej części tablicy.

Opis kodu programu

Kod programu składa się z następujących elementów:

1. **Główna metoda Main:** Inicjalizuje przykładową tablicę liczb całkowitych, wypisuje jej pierwotny stan w konsoli, wywołuje funkcję sortującą, a następnie wyświetla posortowane wyniki.
2. **Metoda BubbleSort(int[] arr):** Zawiera dwie zagnieżdżone pętle for. Pętla zewnętrzna kontroluje liczbę przejść po całej tablicy, natomiast pętla wewnętrzna porównuje ze sobą kolejne pary elementów i w razie potrzeby wywołuje funkcję zamiany.
3. **Metoda pomocnicza Swap(int[] arr, int i, int j):** Odpowiada za bezpieczną zamianę miejscami dwóch elementów w tablicy przy użyciu zmiennej tymczasowej (temp).
4. **Metoda pomocnicza PrintArray(int[] arr):** Iteruje po tablicy i wypisuje jej zawartość na ekranie konsoli w czytelnej formie.